

Вопросы

1. Что такое планирование в контексте операционных систем, и почему оно важно?
2. Какие события могут вызвать запуск процедуры планирования в ОС Windows?
3. Как происходит выбор следующего потока для выполнения в результате операции планирования?
4. Какие алгоритмы планирования используются в ОС Windows?
5. Как система ОС Windows обрабатывает приоритеты потоков при выполнении планирования?
6. Какой базовый приоритет у процесса и первичного потока по умолчанию в ОС Windows?
7. Какие приоритеты реального времени доступны в ОС Windows?
8. В каких ситуациях имеет смысл повысить приоритет потока?
9. Как решается проблема голодания потоков в ОС Windows?
10. Что такое величина кванта времени и как она влияет на работу системы?
11. Каково значение кванта времени по умолчанию в операционной системе Windows Professional и Windows Server?
12. Как система планирует выполнение потоков в условиях многопроцессорности?
13. Что такое маска привязки к процессорам и как она влияет на выполнение потоков?
14. Что такое идеальный процессор и как он выбирается для выполнения потока?
15. Как реализовано планирование в операционной системе Windows и какие преимущества оно предоставляет в многопроцессорных системах?

Словарь

1. BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS – ниже нормы
2. SwitchToThread – передача управления потоку.
3. Маска привязки к процессорам – Affinity mask
4. HARD_AFFINITY – жесткая привязка
5. NORMAL_PRIORITY_CLASS – нормальный
6. SetThreadIdealProcessor – функция, позволяющая изменить значение идеального процессора потока.
7. Suspend/ResumeThread – приостановка и возобновление потока.
8. HIGH_PRIORITY_CLASS – высокий
9. Soft affinity – нежесткая привязка
10. Реальное время – REALTIME_PRIORITY_CLASS

11. Выбранный для выполнения поток работает в течение определенного кванта времени, после чего происходит вытеснение.
12. Привязка – Affinity
13. Идеальный процессор выбирается случайным образом при создании потока.
14. Sleep – задержка выполнения потока на определенный промежуток времени.
15. Высокий приоритет – ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS
16. Процедура планирования – процесс выбора текущего потока из активных потоков, стремящихся получить доступ к процессору.
17. Приоритетный класс IDLE_PRIORITY_CLASS – неработающий
18. Процедура диспетчеризации – переключение процессора на новый поток.
19. Механизмы привязки обеспечивают эффективное выполнение программ в системах с несколькими процессорами.
20. Процесс представляет собой совокупность исполняющихся команд, ресурсов и текущего состояния, управляемых операционной системой.